

运动控制知识点总结

以下内容基于提供的文档，全面总结运动控制的相关知识点。文档涵盖运动控制的基本概念、系统组成、直流调速系统原理、设计方法及仿真应用。总结结构分为多个章节，使用标题、列表和表格等形式，确保内容丰富、条理清晰。在适当位置嵌入文档中的图片标签，以增强理解。

一、运动控制概述（基于文档1）

运动控制是对机械运动部件的位置、速度等进行实时控制的技术，广泛应用于工业自动化、机器人等领域。

1.1 运动控制的基本概念

- **定义：**运动控制使机械系统按照预期的运动轨迹和参数运动，被控量包括位置、速度、加速度等。
- **分类：**
 - **点位运动控制（PTP）：**仅关注终点位置，不关心中间轨迹，适用于快速定位场景。
 - **连续轨迹运动控制（CP）：**对运动轨迹有严格要求，如数控机床的轮廓控制。
 - **同步运动控制：**多轴协调控制，用于印刷、纺织等行业。
 - **按执行器分类：**包括电动伺服、液压伺服和气动伺服，其中电动伺服占主导地位。
- **系统组成：**包括主控制器、运动控制器、执行器（电机+驱动器）、机械结构和传感器。系统集成PC、专业运动控制器（如PMAC、固高GT系列）、电机、传动机构和传感器（如编码器、力传感器）。

1.2 运动控制的发展历史

- **起源：**1788年离心式调速器用于蒸汽机控制，20世纪初伺服机构理论形成（如Hazen和Brown的贡献）。
- **关键里程碑：**
 - 数控机床诞生（1952年MIT研制第一台数控铣床）。
 - 机器人技术发展（1961年第一台工业机器人）。
 - 伺服驱动技术从液压向电气过渡，交流伺服成为主流。
-

现代趋势：向高精度、高效率、小型化、系统化发展，如本田ASIMO机器人的运动控制。

二、运动控制系统的组成（基于文档2）

运动控制系统由硬件和软件协同构成，核心部件包括执行器、运动控制器、机械结构和传感器。

2.1 执行器

-

伺服电机：将电能转换为机械能，具有快速响应特性。

-

类型：

-

直流伺服电机：通过电刷和换向器工作，启动转矩大，但需维护。

-

交流伺服电机：包括永磁同步电机（PMSM）和无刷直流电机，无电刷、维护少，成为主流。

-

步进电机：通过脉冲控制，适用于开环系统，但易丢步。

-

比较表：

电机类型	优点	缺点
直流伺服电机	控制简单，启动转矩大，体积小	需维护电刷，寿命短，噪声大
交流伺服电机	无电刷，无火花危险	驱动电路复杂，价格高
步进电机	与计算机接口方便，寿命长	能量转换效率低，易丢步

伺服驱动器：实现电机的三闭环控制（电流环、速度环、位置环）。

-

控制模式：

-

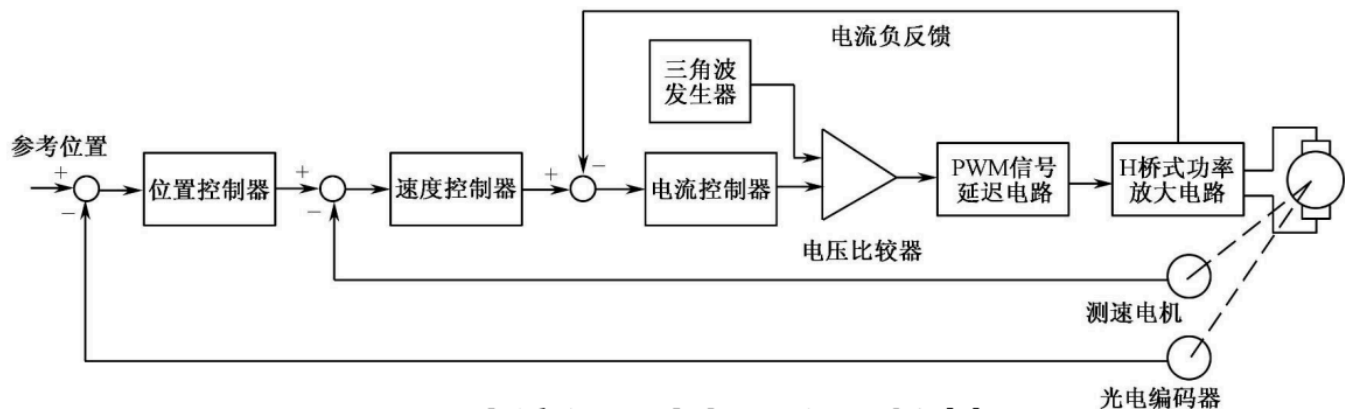
转矩模式：通过模拟量设定力矩，适用于缠绕设备。

-

速度模式：用于调速场景，如风机。

-

位置模式：通过脉冲控制，用于定位装置如数控机床。



2.2 运动控制器

- 功能：实现多轴运动规划、插补和控制算法，如Galil DMC-2100或固高GT系列控制器。
- 类型：
 - 可编程逻辑控制器（PLC）：高可靠性，适用于顺序控制。
 - 专业运动控制器：基于DSP或PC平台，支持复杂轨迹控制。
- 特点：开放性高，可集成PID调节、网络通信等功能。

2.3 机械结构

- 要求：高精度、快响应、高稳定性。
- 传动机构：
 - 谐波齿轮：利用柔性元件传动，减速比大、精度高，适用于机器人关节。
 - 滚珠丝杠：将旋转运动转为直线运动，摩擦小、响应快。
- 机械本体：包括串联机构（如机械臂）、并联机构（如Stewart平台）和绳索牵引机构（如FAST射电望远镜）。

2.4 传感器

- **作用：**检测位置、速度、加速度等物理量，是反馈控制的关键。
- **类型：**
 - **光电编码器：**
 - **增量式编码器：**输出脉冲序列，需零位基准，可通过细分技术提高分辨率。
 - **绝对式编码器：**直接输出位置编码，无累积误差，常用格雷码避免误码。
 - **测速传感器：**如测速发电机，将转速转换为电压信号。
 - **加速度传感器：**用于碰撞检测等场景。

测速方法比较：

- **M法：**基于脉冲计数，高速时误差小。
- **T法：**基于脉冲间隔时间，低速时精度高。
- **M/T法：**结合两者优点，全速段性能优。

三、直流调速系统基础（基于文档3）

直流调速系统通过调节电枢电压实现速度控制，核心是转速反馈控制。

3.1 系统构成与性能指标

- **可控直流电源：**
 - **晶闸管整流器-电动机系统（V-M系统）：**通过移相控制电压，但存在滞后和时间常数。
 - **直流PWM变换器-电动机系统：**采用脉宽调制，响应快、精度高，取代V-M系统。
- **稳态性能指标：**
 -

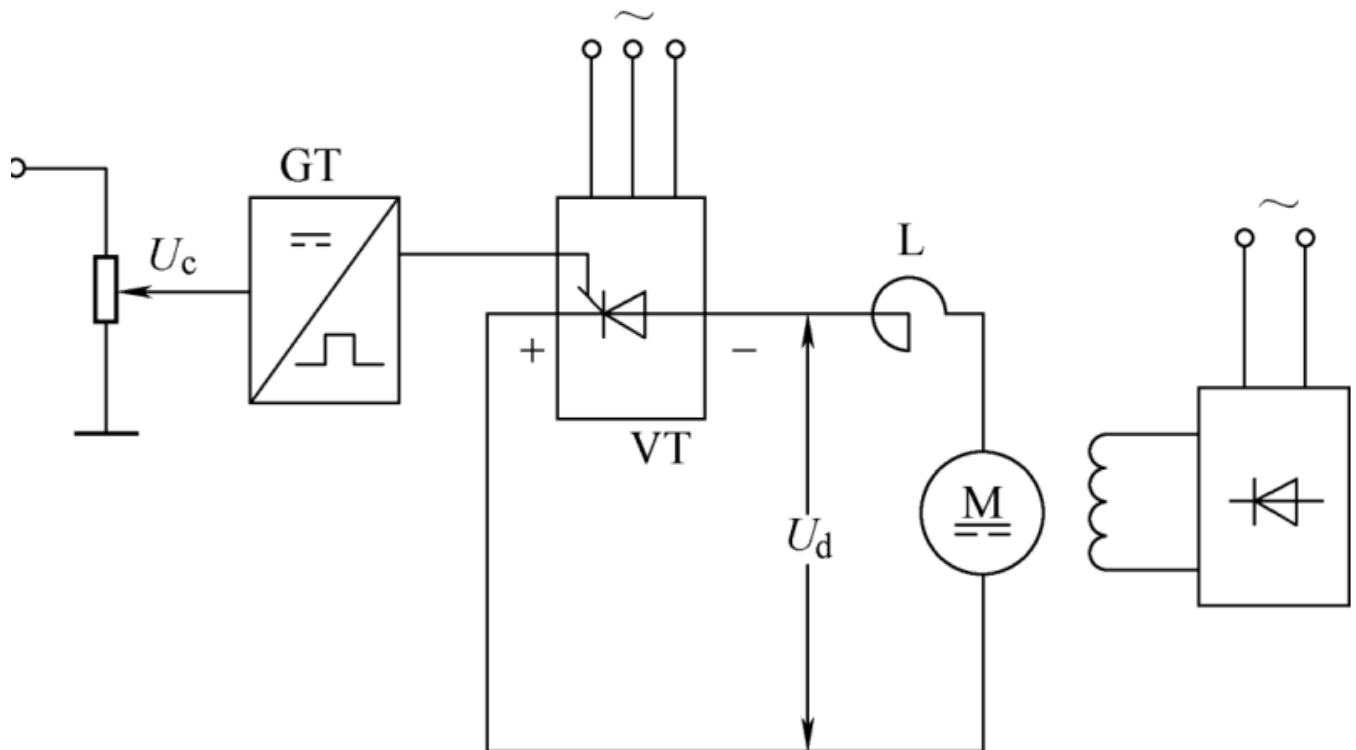
调速范围D：最高转速与最低转速之比， $D=n_{\min}/n_{\max}$ 。

○

静差率s：负载变化引起的转速降落与理想空载转速之比， $s=n_0\Delta n/N$ 。

○

二者关系： $D=\Delta n/N(1-s)/n_Ns$ ，需权衡精度与范围。



3.2 转速反馈控制的直流调速系统

•

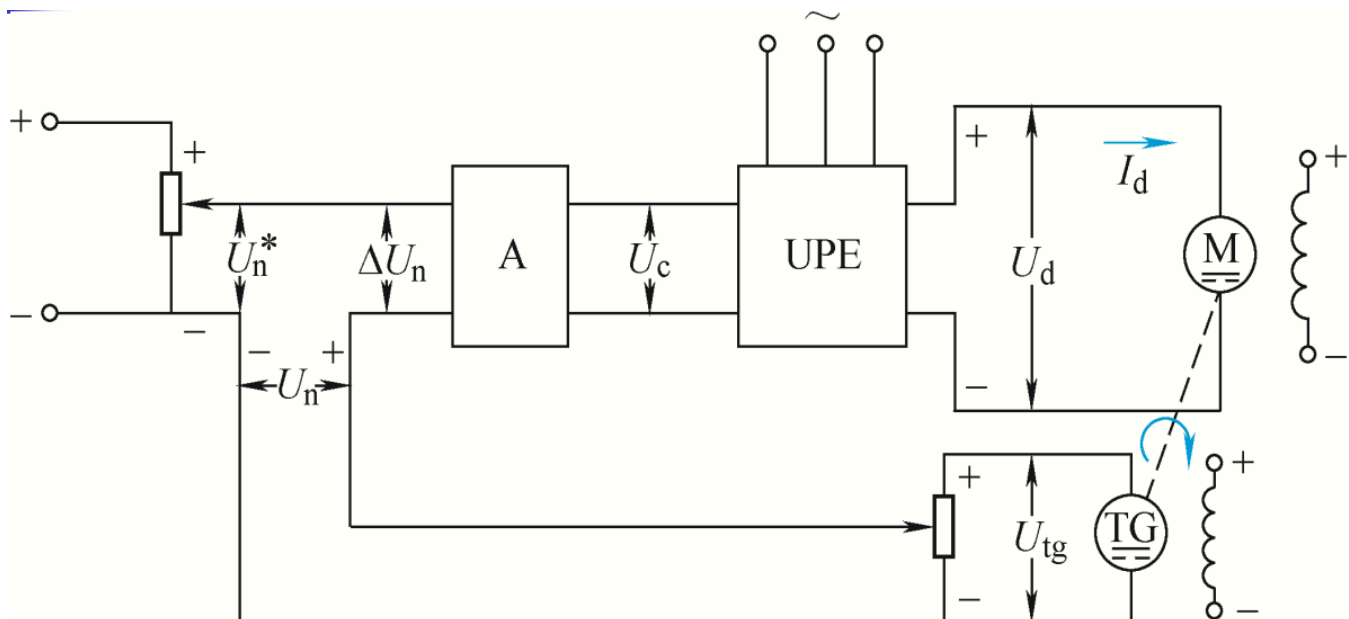
静特性：通过负反馈减少稳态速降，开环速降 $\Delta n_{op}=CeRId$ ，闭环速降 $\Delta n_{cl}=1/(1+K)\Delta n_{op}$ ，其中K为开环放大系数。

•

动态数学模型：包括比例积分（PI）调节器，实现无静差控制。系统传递函数涉及电磁时间常数 T_l 和机电时间常数 T_m 。

•

稳定性分析：需满足 $K < T_l T_m (T_l + T_s) + T_s^2$ ，否则系统振荡。



四、双闭环直流调速系统（基于文档4）

双闭环系统通过电流内环和转速外环优化动态性能，实现准时间最优控制。

4.1 系统组成与静特性

-

结构：转速调节器（ASR）输出作为电流调节器（ACR）的输入，电流环在内，转速环在外。

-

静特性：

-

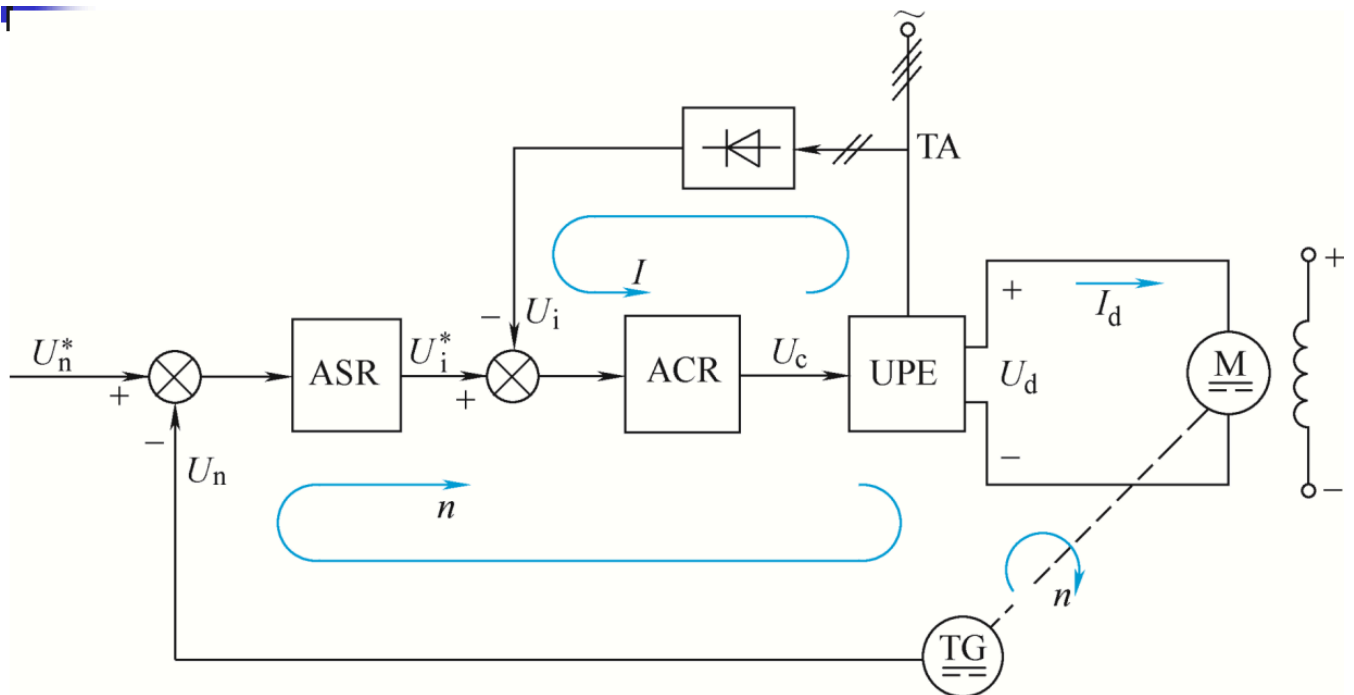
ASR不饱和：系统无静差，转速跟随给定值。

-

ASR饱和：电流环起主导，限制最大电流 I_{dm} 。

-

动态过程：起动分为电流上升、恒流升速和转速调节三阶段，具有转速超调但快速性好。



4.2 调节器设计与工程方法

工程设计方法：将系统校正为典型系统（I型或II型），简化参数计算。

○

典型I型系统：开环传递函数 $W(s)=s(Ts+1)K$ ，适用于电流环，强调快速性。

○

典型II型系统：开环传递函数 $W(s)=s^2(Ts+1)K(Ts+1)$ ，适用于转速环，强调抗扰性。

●

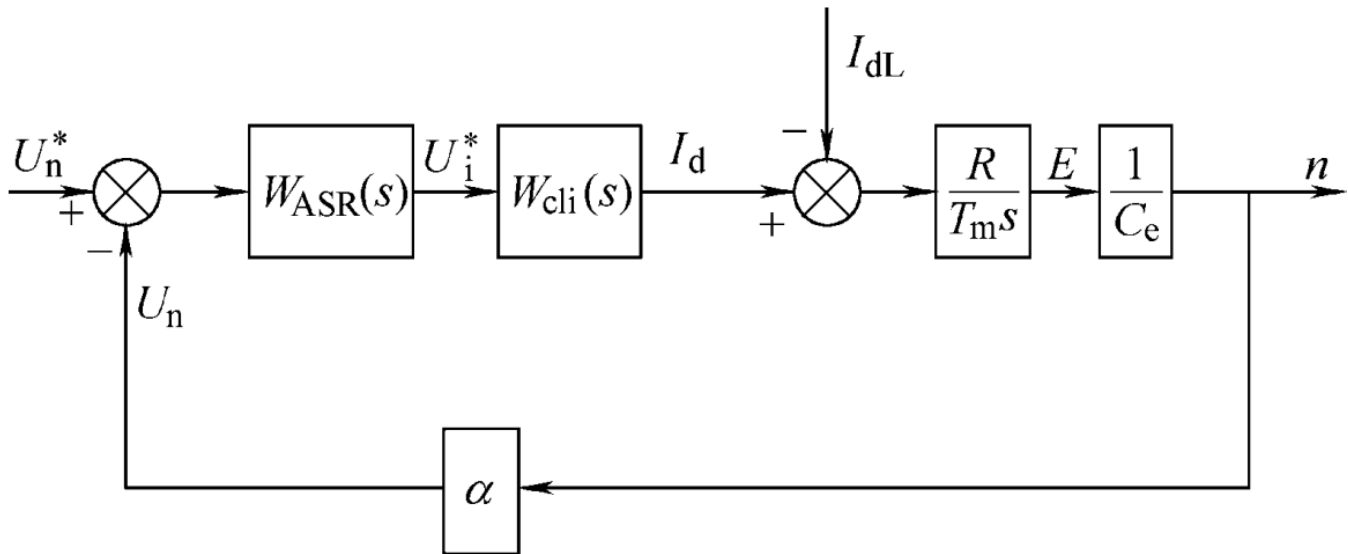
调节器设计步骤：

1.

电流调节器（ACR）：用PI调节器，消去大时间常数，按 $KIT\Sigma i=0.5$ 设计。

2.

转速调节器（ASR）：用PI调节器，按中频宽 $h=5$ 设计，平衡跟随与抗扰性能。



4.3 仿真与应用

- **工具：**基于Matlab/Simulink进行仿真，验证设计参数。
- **仿真结果：**
 - 电流环仿真显示恒流控制效果，超调量可调。
 - 转速环仿真分析起动和抗扰过程，如空载与满载起动的差异。
- **应用：**用于数控机床、机器人等高精度场景，通过仿真优化PI参数。

结论

运动控制技术综合了机械、电子和计算机技术，从基本概念到复杂系统设计，核心在于通过反馈控制实现精确运动。直流调速系统的发展体现了从开环到闭环、从单环到双环的进化，工程设计方法和仿真工具进一步提升了系统性能。未来，运动控制将继续向智能化、集成化方向发展，满足工业4.0和机器人技术的高要求。

本总结严格基于文档内容，嵌入图片以辅助理解，结构力求丰富全面。如有具体应用场景，可进一步深入分析。

五、传感器

1. 光电编码器

(1) 增量式编码器

-

原理：通过A、B两相脉冲相位差判断转向，Z相为零位信号。

-

分辨率计算：

$$\alpha = Z \times 4360^{\circ} (4\text{倍频后})$$

-

缺点：断电后位置丢失，误差累积。

-

测速方法：

方法	原理	适用场景
M法	定时测脉冲数	高速段，误差率与脉冲数成反比
T法	测脉冲间隔时间	低速段，分辨率随转速降低而升高
M/T法	结合M、T法	全速段高精度，误差率最低

(2) 绝对式编码器

-

优点：直接输出位置二进制码，断电不丢数据，无误差累积。

-

分辨率： $\alpha = 2^n 360^{\circ}$ （n为码道数）。

-

编码方式：自然二进制码（易误码）→ **格雷码**（仅一位变化，防误码）。

2. 速度传感器

(1) 直流测速发电机

-

原理：输出电压 $U_a = C_e \Phi n$ ，理想下与转速成正比。

-

误差来源：电枢反应、电刷压降、温度、纹波。

-

补偿措施：限速限负载、热敏电阻补偿、斜槽结构减纹波。

(2) 测速雷达

-

原理：多普勒效应，通过频率变化计算相对速度。

3. 加速度传感器

-

应用：汽车碰撞检测，负加速度超阈值时触发安全装置。

六、关键总结

1.

硬件选型核心：

-

电机类型根据精度、成本、维护需求选择；

-

编码器优先绝对式（防丢数据）；

-

高速高精度场景选专用运动控制器（如固高GT系列）。

2.

控制模式选择：

-

定位需求 → 位置模式；

-

调速需求 → 速度模式；

-

恒力控制 → 转矩模式。

3.

精度影响因素：机械传动间隙、编码器分辨率、控制算法响应速度。

复习建议：

-

重点掌握三闭环控制结构、电机对比表、编码器测速方法（M/T法公式）。

-

结合图示理解谐波齿轮、滚珠丝杠等机械传动原理。

-

联系实际案例（如数控机床、机器人）分析各部件选型逻辑。

以下是对《转速反馈控制的直流调速系统》章节的全面知识点总结，结构清晰，便于复习和掌握核心内容：

一、直流调速系统基础

1. 直流电动机调速原理

○

稳态转速公式：

$$n=C_e\Phi U-I R$$

其中，U为电枢电压，I为电枢电流，R为电枢回路电阻， Φ 为励磁磁通， C_e 为电动势常数。

○

调速方法：

■

变压调速（主要方法）：调节电枢电压；

■

弱磁调速：减小励磁磁通；

■

变阻调速：改变电枢回路电阻（效率低，少用）。

二、可控直流电源类型

1. 晶闸管整流器-电动机系统（V-M系统）

○

原理：通过调节触发脉冲相位，控制整流器输出电压 U_d ，实现平滑调速。

$$U_d=K_s U_c$$

其中 K_s 为整流装置放大系数。

○

动态模型：

■

失控时间 T_s ：随机值，平均取 $T_s=21T_{smax}$ 。

■

传递函数：近似为一阶惯性环节：

$$W(s)\approx\frac{1}{1+T_s s}K_s$$

○

问题：单向导电、过电压/电流敏感、低速时功率因数低。

2. 直流PWM变换器-电动机系统

○

原理：通过脉宽调制（PWM）将直流电压调制成脉冲序列，改变平均输出电压。

$$U_d = \rho U_s (\rho \text{ 为占空比})$$

○

优点：主电路简单、开关频率高、低速性能好、响应快。

○

动态模型：同样近似为一阶惯性环节（如开关频率10kHz时， $T_s=0.1\text{ms}$ ）。

三、稳态调速性能指标

1. 调速范围 D

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$$

其中 $n_{\max}$ 、 $n_{\min}$ 为额定负载下的最高、最低转速。

2. 静差率 s

$$s = \frac{n_0 - \Delta n_N}{n_N} \times 100\%$$

○

Δn_N ：额定负载转速降落；

○

n_0 ：理想空载转速。

○

特性：静差率与机械特性硬度相关，特性越硬， s 越小。

3. 调速范围与静差率的制约关系

$$D = \frac{\Delta n_N (1-s)}{n_N s}$$

○

结论：静差率要求越高（ s 越小），允许的调速范围 D 越小。

四、转速反馈控制的闭环调速系统

1. 系统构成

○

核心环节：给定电压 U_n^* 、比例调节器（ K_p ）、PWM/晶闸管装置（ K_s ）、测速反馈（ α ）、直流电机（ C_e ）。

○

静特性方程：

$$n = C_e(1+K)K_pK_sU_n^* - C_e(1+K)RI_d \quad (K = C_eK_pK_s\alpha)$$

2. 开环与闭环系统对比

指标	开环系统	闭环系统（转速反馈）
转速降落	$\Delta n_{op} = C_e R I_d$	$\Delta n_{cl} = 1 + K \Delta n_{op}$
静差率	s_{op}	$s_{cl} = 1 + K s_{op}$
调速范围	D_{op}	$D_{cl} = (1 + K) D_{op}$

○

关键结论：闭环系统通过负反馈减少稳态速降，提高硬度和调速范围。

五、动态数学模型与稳定性分析

1. 系统动态结构

○

各环节传递函数：

■

比例调节器： $W_a(s) = K_p$ ；

■

电力电子装置： $W_s(s) \approx 1 + T_{ss}K_s$ ；

■

直流电机：

$$W_m(s) = (T_I s + 1)(T_m s + 1) 1 / C_e$$

其中 $T_I = R/L$ （电磁时间常数）， $T_m = 375 C_e C_m G D^2 R$ （机电时间常数）。

2. 稳定性判据（劳斯-赫尔维茨）

○

系统特征方程：

$$1+K T_m T_l T_s s^3 + (1+K T_m (T_l + T_s)) s^2 + (1+K T_m + T_s) s + 1 = 0$$

○

稳定条件：

$$K < T_l T_s T_m (T_l + T_s) + T_s^2$$

○

设计矛盾：高K改善稳态性能，但可能破坏稳定性。

六、比例积分（PI）控制与无静差系统

1. PI调节器

○

传递函数：

$$W_{PI}(s) = K_p + T_s^{-1} = T_s K_p s + 1$$

○

作用：

■

比例部分（ K_p ）：快速响应；

■

积分部分（ T_s^{-1} ）：消除稳态误差（无静差）。

2. 无静差系统特性

○

阶跃给定输入：稳态误差为零；

○

阶跃扰动输入（如负载变化）：稳态误差也为零；

○

系统类型：I型系统（含积分环节）。

七、系统仿真与参数整定

1. 仿真工具

○

平台：Matlab/Simulink；

○

步骤：构建系统框图→设置参数→运行仿真→分析响应（如超调、调节时间）。

2. PI参数整定原则

○

K_p增大：响应加快，但超调可能增加；

○

τ减小（积分作用增强）：消除静差，但响应变慢；

○

权衡：根据需求选择“快速性”或“平稳性”。

八、关键结论与复习要点

1.

闭环优势：转速反馈显著减小稳态速降，提高调速范围和静差率指标。

2.

稳定性限制：开环放大系数K受限于系统时间常数（T_I, T_m, T_s）。

3.

PI控制核心：比例作用加快响应，积分作用消除静差，实现无静差调速。

4.

工程设计：需兼顾稳态性能与动态稳定性，通过仿真优化PI参数。

复习建议：

○

重点掌握**静差率与调速范围的关系式**、**闭环静特性方程**、**稳定性判据**；

○

结合动态结构框图理解各环节传递函数；

○

通过例题（如例3.1~3.3）熟练计算性能指标与稳定性条件。

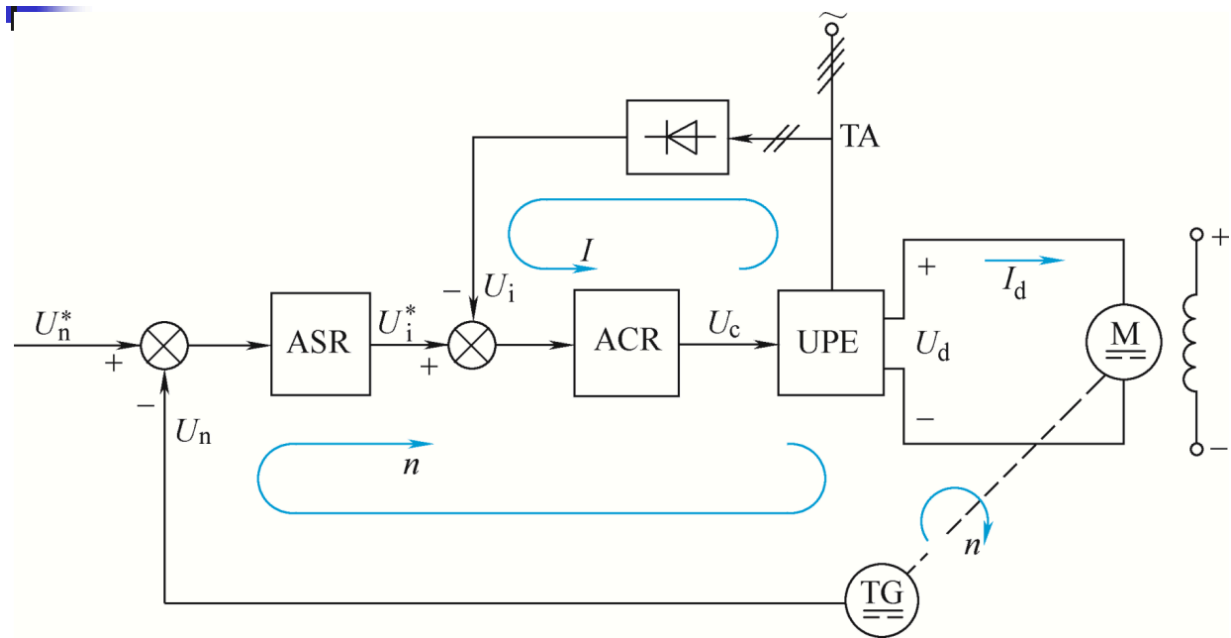
以下是对《转速、电流反馈控制的直流调速系统》章节的全面知识点总结，结合系统原理、设计方法和仿真分析，帮助您系统掌握双闭环调速系统的核心内容。

一、双闭环直流调速系统的组成与原理

1. 系统结构

双闭环结构：

- **电流环（内环）：**采用**电流调节器（ACR）**，实现电流快速跟踪与限流保护。
- **转速环（外环）：**采用**转速调节器（ASR）**，实现转速无静差控制。
- **串级连接：**ASR输出作为ACR的给定，ACR输出控制电力电子变换器（UPE）。



2. 设计目标

- **理想起动过程：**保持电流为最大值 I_{dm} ，实现时间最优控制（矩形波电流，线性增长转速）。
- **动态需求：**快速启制动、抗负载扰动、抗电网电压波动。

二、稳态特性与调节器工作状态

1. 静特性方程

-

转速调节器不饱和时（线性区）：

$$n=\alpha U_n=n_0, I_d<I_{dm}$$

-

转速无静差，系统表现为转速负反馈主导。

-

转速调节器饱和时（饱和区）：

$$I_d=\beta U_{im}=I_{dm}, n<n_0$$

-

电流环单独作用，系统表现为电流无静差。

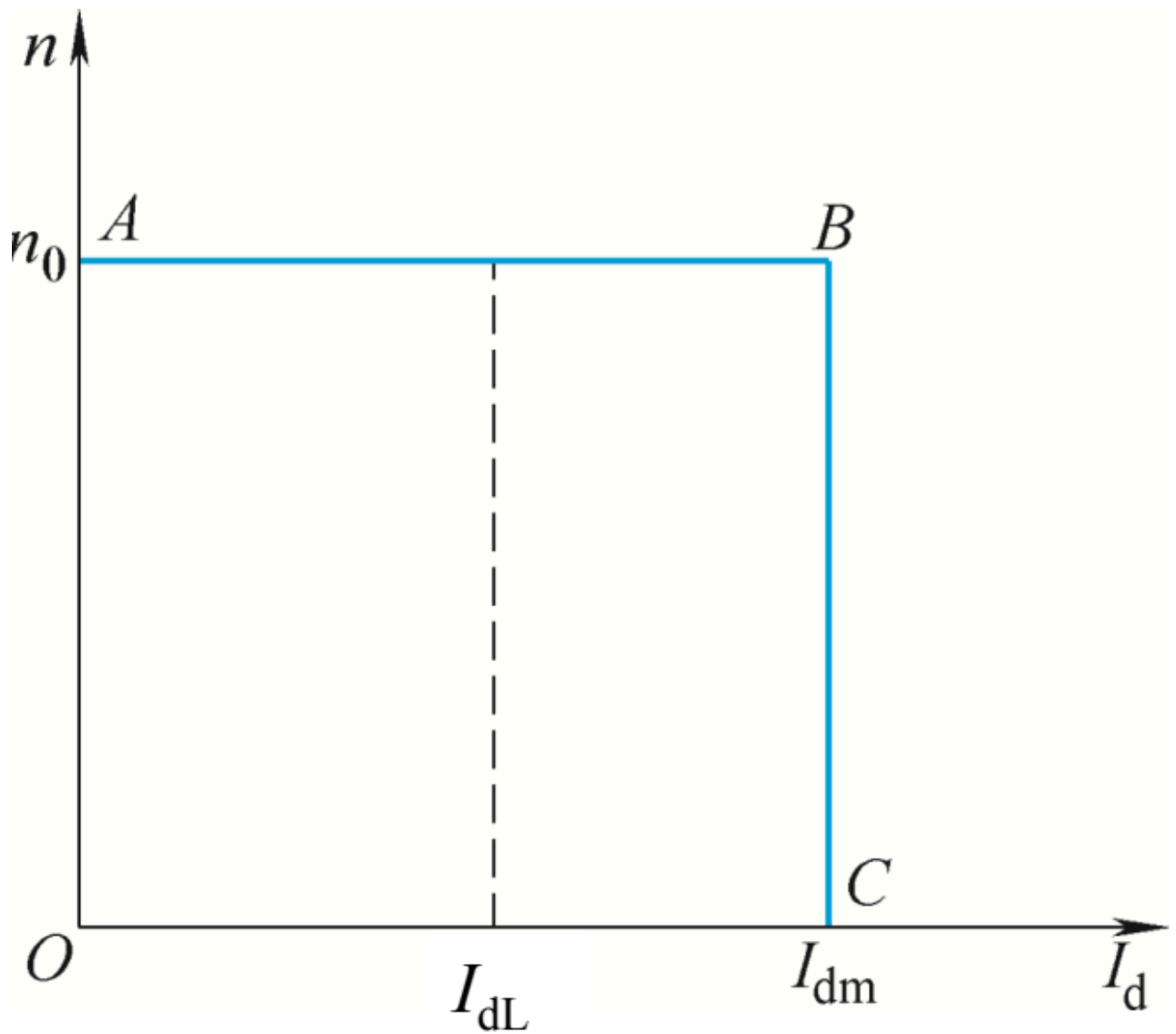
2. 静特性曲线

-

AB段（线性区）：硬特性，转速稳定。

-

BC段（饱和区）：电流恒定，转速随负载变化。



三、动态过程分析

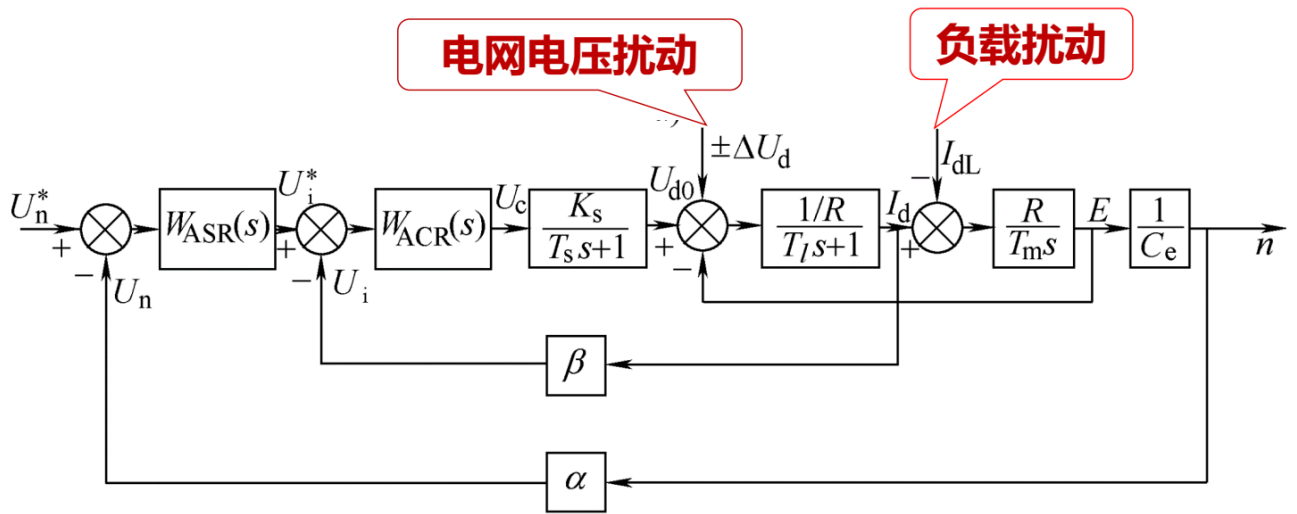
1. 起动过程三阶段

阶段	特点	调节器状态
I：电流上升	电流迅速升至 Idm，转速开始增长	ASR饱和，ACR线性
II：恒流升速	电流保持 Idm，转速线性增长，反电动势为斜坡扰动	ASR饱和，ACR调节
III：转速调节	转速超调后ASR退出饱和，电流下降至负载电流，转速稳定	ASR线性，ACR线性

-
-

转速超调成因：PI调节器积分作用导致转速必然超调。

准时间最优控制：近似实现最短起动时间。



2. 抗扰性能

- 负载扰动：由转速环抑制（ASR调节）。
- 电网电压扰动：由电流环快速抑制（ACR调节）。

四、调节器的工程设计方法

1. 典型系统选择

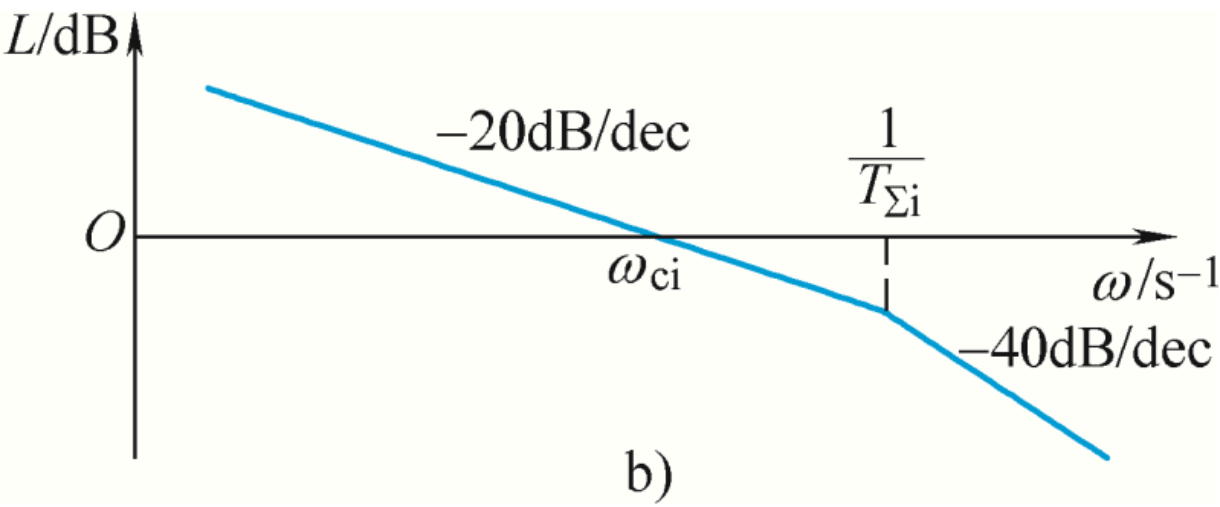
系统类型	开环传递函数	适用场景	特点
典型I型	$W(s)=s(Ts+1)K$	电流环（快速性）	超调小，抗扰稍差
典型II型	$W(s)=s^2(Ts+1)K(Ts+1)$	转速环（抗扰性）	超调较大，抗扰能力强

2. 关键参数设计

(1) 电流环（典型I型系统）

- 调节器类型：PI调节器 $W_{ACR}(s)=K_{it}is+1$ 。
- 参数整定：
 - 用 $\tau_i=T_l$ 对消电机大时间常数极点。
 - 选择 $K_{IT}\Sigma i=0.5$ （对应阻尼比 $\xi=0.707$ ，超调量 $\sigma\approx4.3\%$ ）。
 -

比例系数： $K_i=2K_s\beta T_{\Sigma i}T_{IR}$ 。



(2) 转速环（典型II型系统）

- 调节器类型：PI调节器 $W_{ASR}(s)=K_n T_n s/(s+1)$ 。
- 参数整定：
 - 中频宽 $h=T_{\Sigma n} T_n$ （一般取 $h=5$ ，平衡快速性与稳定性）。
 - 比例系数： $K_n=2h\alpha R T_{\Sigma n}(h+1)\beta C_e T_m$ 。
 - 积分时间常数： $T_n=h T_{\Sigma n}$ 。

3. 近似处理规则

- 小惯性群合并： $T_{\Sigma}=T_1+T_2+\cdots$ （适用高频段）。
- 大惯性环节近似为积分：当 $\omega_c \geq 1/T_3$ 时， $T_{s+1} \approx T_{s1}$ 。
- 高阶系统降阶：忽略高次项，简化计算。

六、设计要点总结

1.

电流环设计优先：内环快速响应，外环才能稳定。

2.

典型系统选择依据：

○

电流环：强调快速性（选I型）。

○

转速环：强调抗扰性（选II型）。

3.

参数整定核心：

○

电流环： $K_{IT}\Sigma i=0.5$ 。

○

转速环：中频宽 $h=5$ 。

4.

仿真验证必要性：修正理论计算的近似误差。

七、关键公式与指标

1. 性能指标

类型	指标	计算公式或要求
跟随性能	超调量 σ 、上升时间 t_r	见表4.1（I型）、表4.4（II型）
抗扰性能	动态降落 ΔC_{max} 、恢复时间 t_v	见表4.2（I型）、表4.5（II型）

2. 设计公式

•

电流环： $K_i=2K_s\beta R\cdot T\Sigma i T_l$ 。

•

转速环： $K_n=2h\alpha RT\Sigma n(h+1)\beta C_e T_m$ 。

复习建议：

•

重点掌握双闭环结构优势、起动三阶段特性、典型系统参数设计方法。

•

结合例题（如例4.1、4.2）熟练参数计算。

•

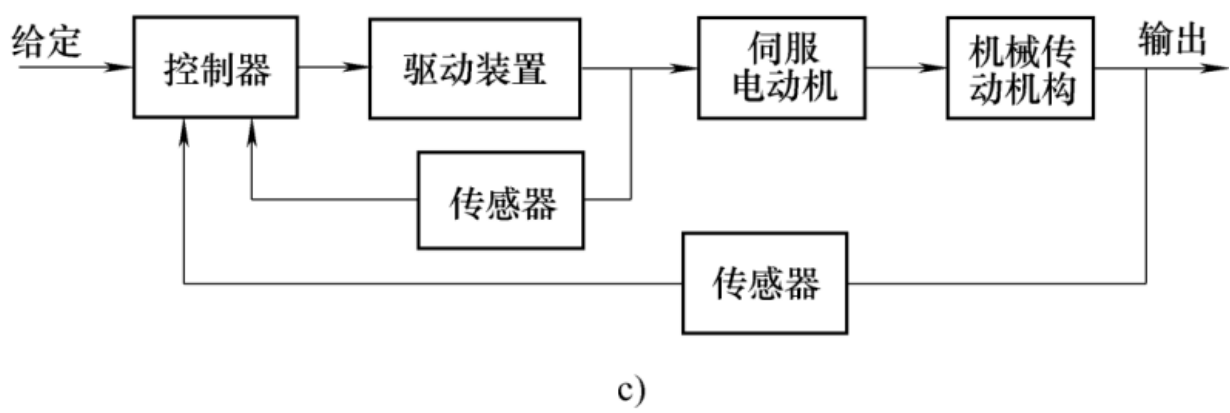
利用仿真理解超调、抗扰等动态过程。

以下是根据您提供的四个文档内容总结的知识点。文档涵盖了位置伺服系统、倒立摆系统控制、工业机器人运动控制以及现代运动控制技术等多个主题。我将按照文档顺序组织总结，并在相关部分嵌入文档中的图片标签以增强理解。回复结构包括分章节概述、关键知识点列表和图片辅助说明。

文档1: 位置伺服系统（第五章）

5.1 伺服系统的特征及组成

- 伺服系统的定义：广义上指精确跟踪或复现给定过程的控制系统；狭义上指位置随动系统，输出量为负载机械的位置位移。
- 基本要求：
 - 稳定性好：在干扰下能快速恢复平衡。
 - 精度高：输出量跟随给定值的精确程度。
 - 动态响应快：超调小、响应速度快。
 - 抗扰动能力强：输出变化小、恢复快。
- 组成部件：包括伺服电动机、功率驱动器、控制器和传感器（如位置、电流和速度传感器）。系统结构可分为开环、半闭环和全闭环。

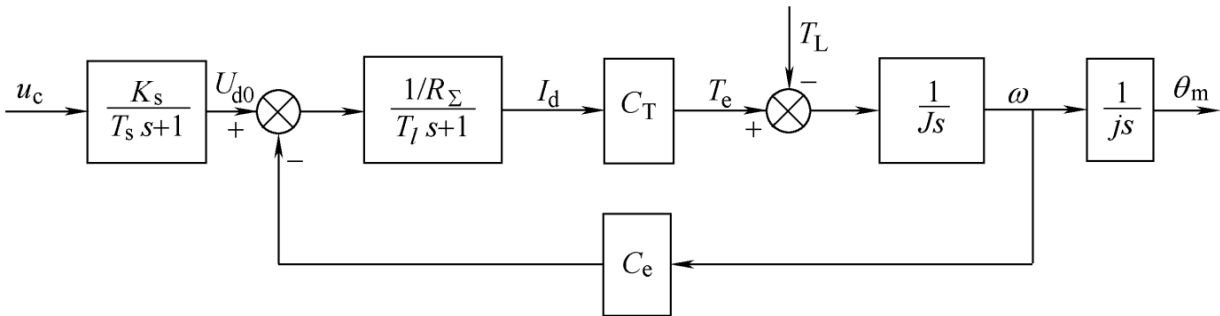


5.2 伺服系统控制对象的数学模型

- 分类：分为直流和交流伺服系统。直流伺服系统以直流伺服电动机为执行元件，数学模型基于状态方程描述。

○

关键方程：如直流伺服电动机的状态方程（式5.1-5.3），涉及电枢电流、转速、负载转矩等参数。结构图展示了控制对象的动态关系。



5.3 伺服系统设计

○

校正方法：包括串联校正（如PD、PI、PID调节器）和并联校正。PID调节器可改善动态和静态特性。

○

系统结构：

■

单环位置伺服系统：直接设计位置调节器（APR），使用PD或PID调节器，开环传递函数简化为式(5.12)。

■

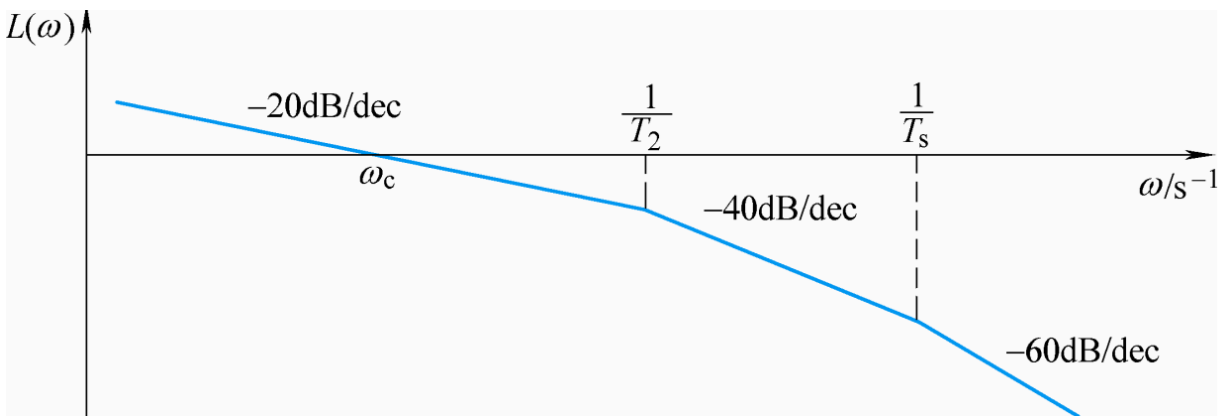
双环位置伺服系统：加入电流闭环控制，增强抗干扰能力；需用PID调节器避免不稳定。

■

三环位置伺服系统：在调速系统基础上加位置环，实现更精细控制。

○

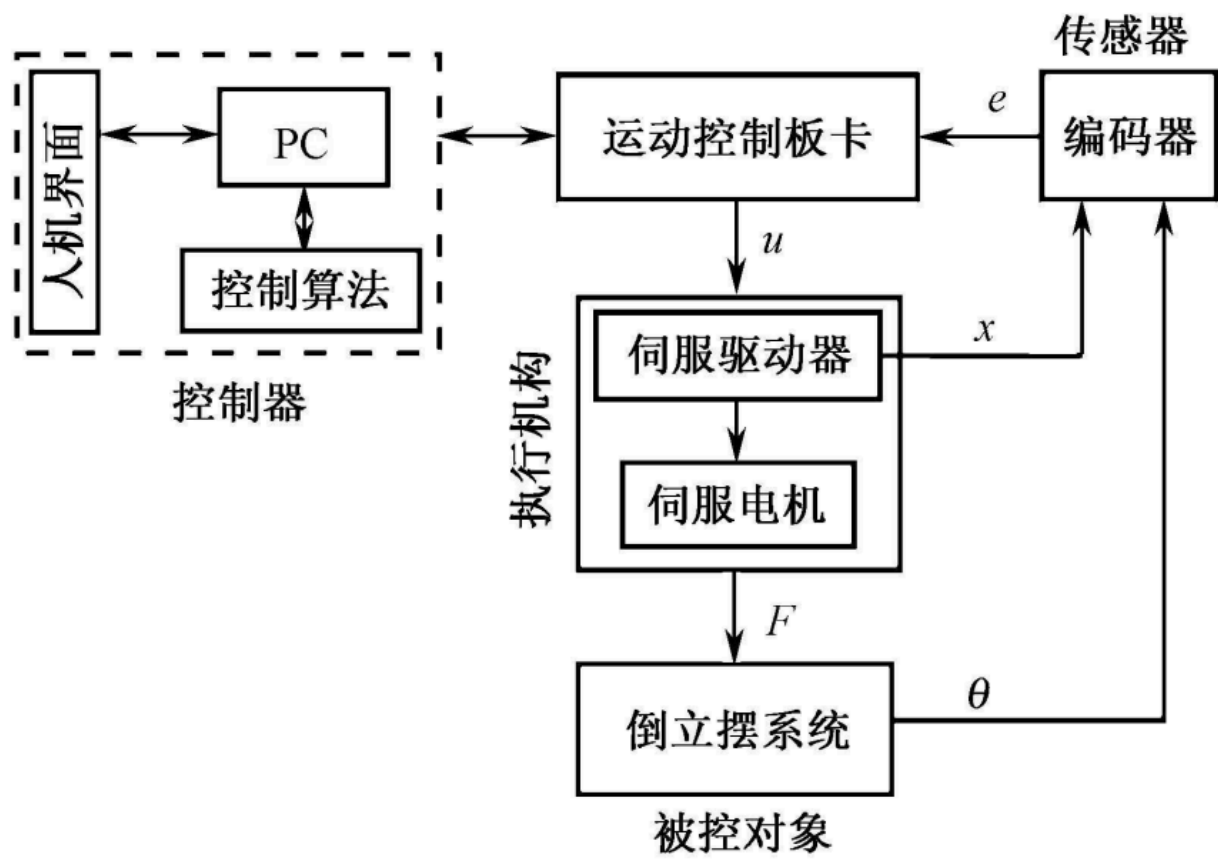
性能分析：通过Routh稳定判据确定稳定条件，对数幅频特性用于设计优化。



文档2: 倒立摆系统控制技术（第六章）

6.1 倒立摆系统概述

- 应用领域：包括数控机床、机器人、航天设备等，是典型的高阶次、不稳定、非线性系统。
- 系统类型：如直线一级倒立摆、环形倒立摆、平面倒立摆等，不同结构具有不同运动特性。



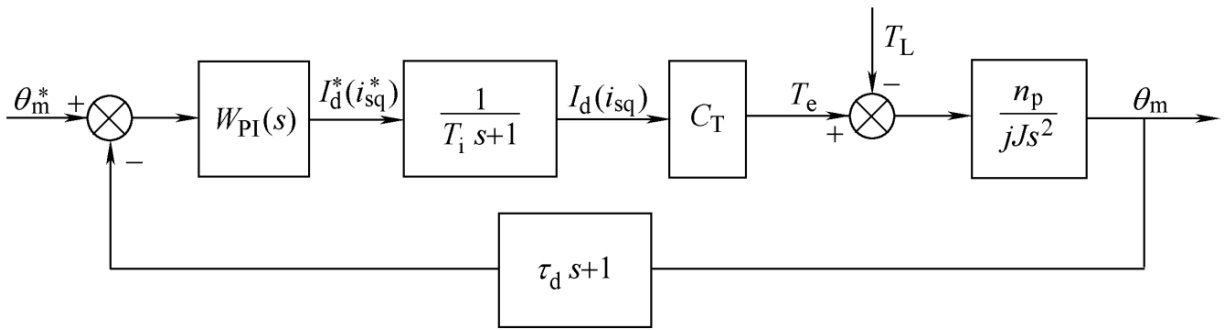
6.2 倒立摆系统的数学模型

- 建模方法：采用牛顿-欧拉方法，忽略次要因素（如空气阻力）。线性化后得到状态空间方程（式6.14-6.15）。
- 传递函数：如摆杆角度与小车作用力的传递函数（式6.11），用于分析系统响应。

6.3 倒立摆系统的控制

- 根轨迹校正：设计控制器满足性能指标（如调整时间、超调量），通过超前校正提供所需相角。

LQR调节器：基于状态空间模型，最小化性能指标函数（式6.17），实现最优控制。实验结果显示良好跟踪效果。



文档3: 工业机器人的运动控制（第七章）

7.1 机器人概述

- **定义：**ISO标准定义为可编程的多功能操作机。工业机器人如SCARA型、垂直多关节型，广泛应用于自动化生产。
- **实例：**如固高科技的二自由度机械臂，技术参数包括关节驱动器、传感器等。



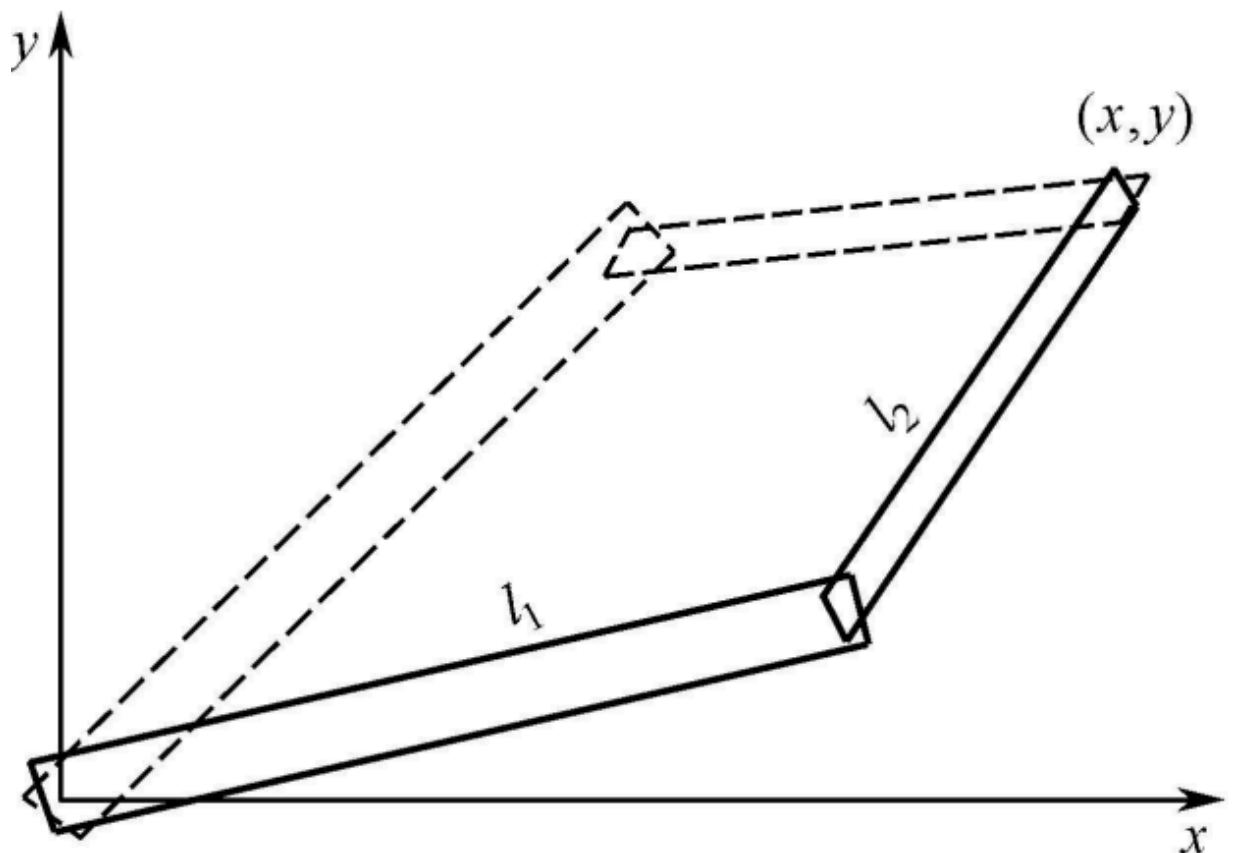
7.2 运动学

-

运动学正解与反解：正解由关节变量求末端坐标（式7.4）；反解由末端坐标求关节变量，存在不唯一性，需优化选择。

-

速度雅可比矩阵：描述关节速度与末端速度关系（式7.12），用于奇异性分析。



7.3 动力学模型

-

建模方法：采用拉格朗日方程法（式7.14），推导惯性矩阵和科里奥利矩阵。模型具有结构特性（如对称正定）。

-

应用：用于反向动力学计算，支持控制设计。

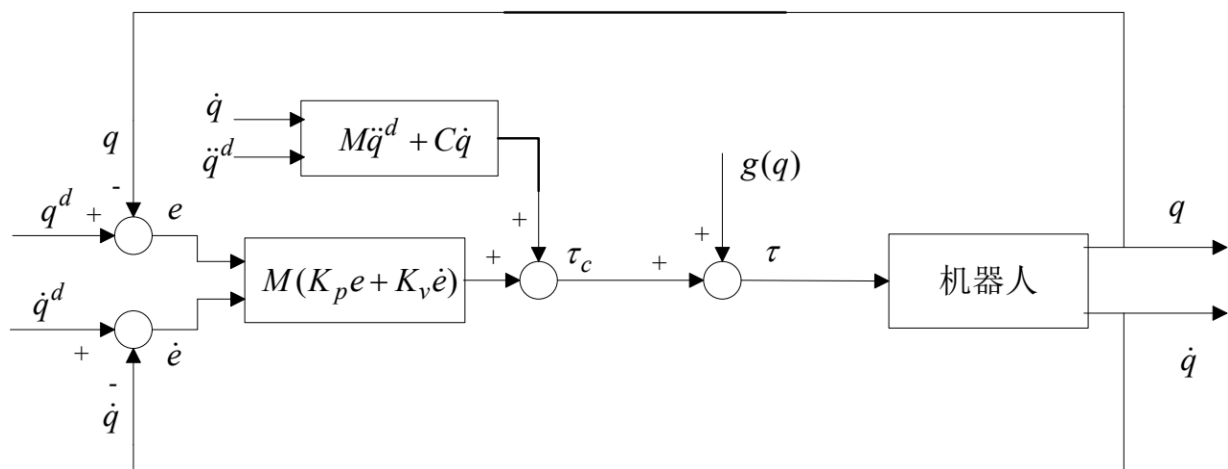
7.4 机器人的控制方法

-

运动学控制：基于运动学关系，如PID控制器；分关节空间和工作空间控制。

-

动力学控制：如增广PD控制和计算力矩控制（式7.28、7.41），实现反馈线性化和高精度跟踪。



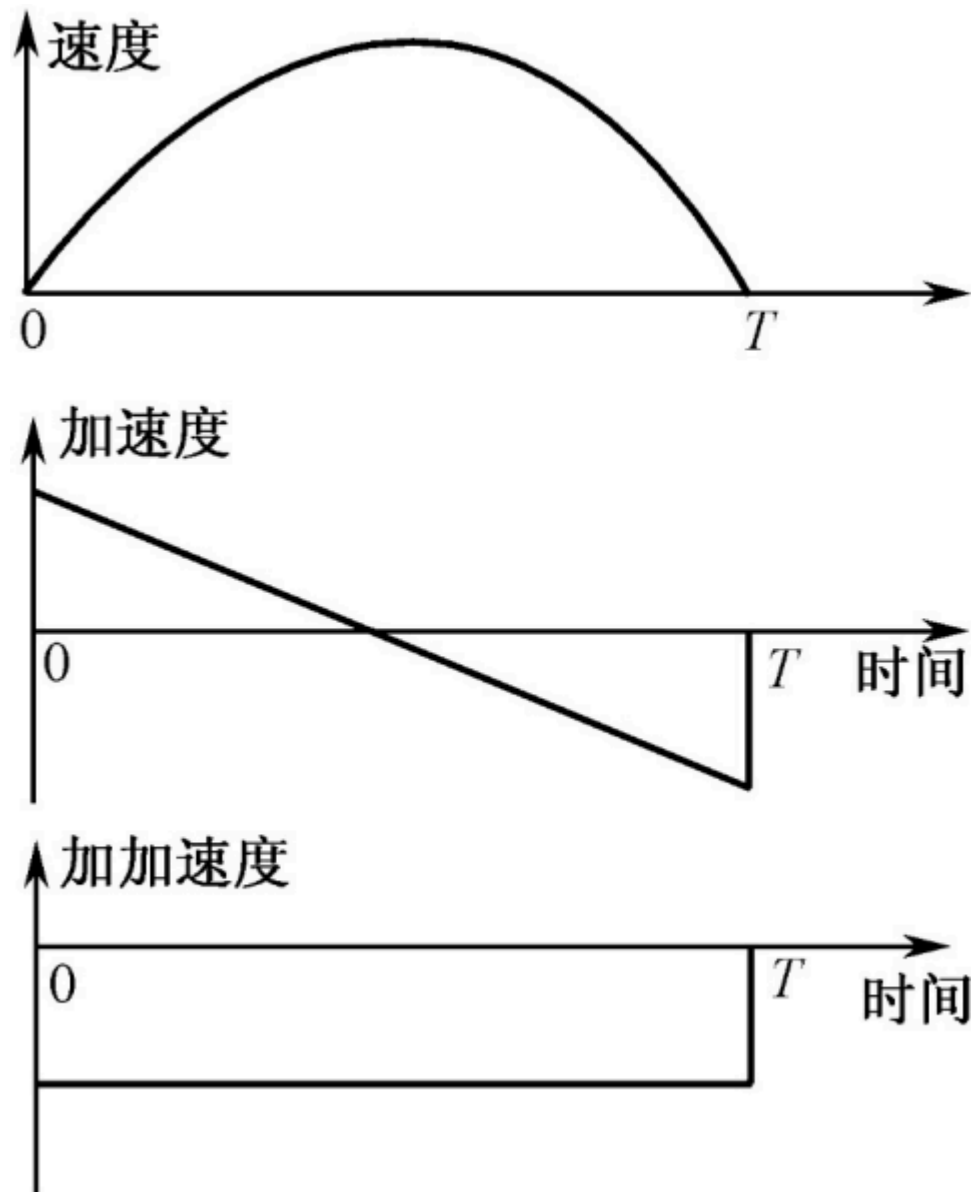
7.5 工业机器人的运动规划

○

PTP速度规划：采用梯形、S型等曲线优化能耗和快速性。抛物线速度曲线能耗最小（式7.58）。

○

连续轨迹规划：用直线/圆弧逼近参考曲线，插补方法如逐点比较法和数字积分法，确保轨迹精度。



文档4: 现代运动控制技术（第八章）

8.1 并联机器人的运动控制

○

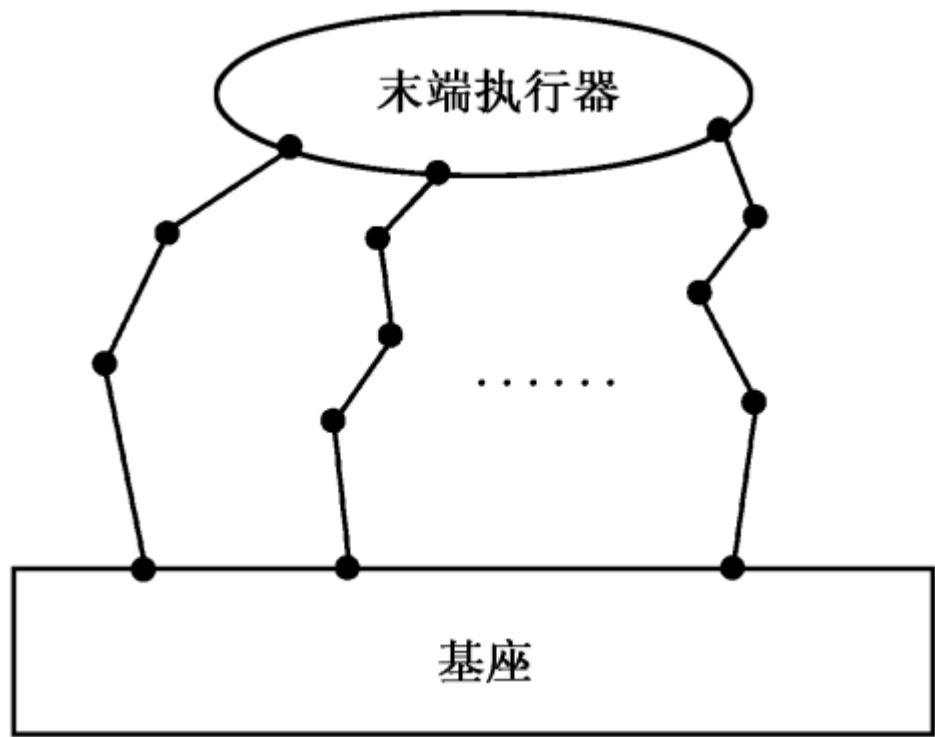
概述：与串联机器人相比，并联机器人具有高刚度、高精度等优点，应用在机床、医疗等领域。

○

运动学与动力学：正反解计算复杂（式8.4、8.7），需标定参数；动力学模型基于拉格朗日法（式8.25）。

○

控制实例：采用计算力矩控制器（式8.28），实验显示有效跟踪轨迹。



总结

以上知识点覆盖了运动控制的核心内容：从基础伺服系统到复杂机器人控制，强调数学模型、控制策略和实际应用。关键点包括：

- 伺服系统注重稳定性和精度设计。
- 倒立摆作为非线性系统典型，凸显现代控制方法（如LQR）。
- 机器人运动学和动力学是控制基础，运动规划优化性能。
- 并联机器人和协调控制体现多体系统协同优势。

如果您需要针对某个知识点深入说明，请提供更多细节！